

Principios de Economía

Hoja de Problemas 3

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. PREGUNTAS INICIALES

1. Identifique un dilema social relacionado con el cambio climático y especifique cómo satisface la definición de un dilema social.
2. Indique el resultado probable del juego en la Figura 4.22 (los pagos son en miles de \$) si:
 - a) Astrid puede elegir qué lenguaje usará primero y comprometerse con esta decisión (tal como el Proponente en el juego del ultimátum se compromete a una oferta, antes de que responda el Respondedor)
 - b) Los dos pueden llegar a un acuerdo, incluido el lenguaje a usar y la cantidad de dinero se puede transferir de uno a otro.
 - c) Han estado trabajando juntos durante muchos años y en el pasado ya han utilizado Java en sus proyectos conjuntos

		Bettina	
		Java	C++
Astrid	Java	3 4	2 2
	C++	0 0	6 3

3. Vuelva al juego de control de plagas de tipo “dilema del prisionero” que Anil y Bala jugaron en la Figura 4.4b, pero ahora suponga que el juego se juega secuencialmente, como el juego del ultimátum. Un jugador (elegido al azar) elige primero una estrategia (el primer jugador), y luego el segundo responde (el segundo jugador).
 - a) Supongamos que usted es el primero en decidir y que sabe que el segundo tiene fuertes preferencias recíprocas, lo que significa que el segundo actuará con amabilidad hacia alguien que defiende las normas sociales para no contaminar y actuará de manera cruel con alguien que viole estas normas. ¿Qué harías?

- b) Supongamos que la persona con fuertes preferencias recíprocas es ahora la primera persona en mover y que sabe que la otra persona está completamente interesada en sí misma. ¿Cuál crees que sería el resultado del juego?

		Bala	
		IPC	Terminator
Anil	IPC	3, 3	4, 1
	Terminator	1, 4	2, 2

2. PREGUNTAS TIPO TEST

4. Selecciona la respuesta correcta:

- El resultado (I, T) se alcanza como el equilibrio estratégico dominante si Anil es completamente egoísta y Bala es algo altruista.
- El resultado (I, T) se alcanza como el equilibrio estratégico dominante si Anil es algo altruista y Bala es muy altruista.
- El resultado (I, T) no puede lograrse como el equilibrio estratégico dominante.
- El resultado (I, I) se alcanza como el equilibrio estratégico dominante sólo si Anil y Bala son algo altruistas

5. Bruce va a desarrollar un proyecto cooperativo con otros dos miembros. Cualquier miembro que decida dedicar un día completo de trabajo se enfrenta a un coste de 50€ pero produce un ingreso total de 120€, compartidos entre los tres. Por ejemplo, si Bruce y otro miembro trabajan durante un día completo el ingreso por miembro es de $(120€ \times 2) / 3 = 80€$, pero el ingreso neto de Bruce será de sólo $80€ - 50€ = 30€$) Suponga que un miembro debe decidir entre dedicar un día completo de trabajo o ninguno. Con base en esta información, podemos concluir que:

- El resultado socialmente óptimo (el que genera ingreso neto total más alto) es que nadie trabaje.
- El equilibrio basado en estrategias dominantes de este juego de bienes públicos es que todos trabajen.
- Siempre es mejor que Bruce no trabaje, independientemente de las acciones de los otros miembros.
- El ingreso neto de Bruce cuando los tres miembros trabajan es de 80€.

6. El siguiente juego representa la interacción entre dos ingenieras de software, Astrid y Bettina, que están trabajando juntas para escribir un código como parte de un proyecto. Astrid es mejor escribiendo código en Java, mientras que Bettina prefiere hacerlo en C++. Los números representan el pago en miles de dólares a la finalización del proyecto. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

		Bettina	
		Java	C++
Astrid	Java	3 4	2 2
	C++	0 0	6 3

- Hay dos equilibrios de Nash: (Java, Java) y (C ++, C ++).
- Si Astrid puede elegir el lenguaje primero y comprometerse con esta elección, se elegirá (Java, C ++).
- Si las dos pueden llegar a un acuerdo de antemano, incluida una transferencia de 500\$ de Bettina a Astrid, se elegirá (C ++, C ++).
- Si los dos pueden llegar a un acuerdo de antemano, incluida una transferencia de \$ 3,500 de Bettina a Astrid, se elegirá (C ++, C ++).

3. PREGUNTAS CONCEPTUALES

- Muchas personas consideran que el marketing político (anuncios de campaña) es un ejemplo clásico del dilema del prisionero. Usando ejemplos de una campaña política reciente con la que usted está familiarizado, explique si este es el caso.
- Imagina que eres el alcalde de un pequeño pueblo y deseas motivar a tus ciudadanos para que se involucren en el "Día hermoso de la ciudad", en el que las personas pasan un día para ayudar a limpiar parques y carreteras. ¿Cómo diseñarías el día para motivar a los ciudadanos a participar?
- En clase vimos que las preferencias altruistas pueden aliviar un dilema social: si Anne valora lo suficiente el pago de Rachel, el equilibrio del juego del ultimátum pasa de 9–1 a 5–5. Es tentador concluir que cuanto más se preocupen las personas unas por otras, mejor será el resultado. El siguiente ejemplo muestra que esa conclusión es precipitada. Utilízalo para discutir por qué.

Beto fabrica un mueble por encargo para Ana. Elige primero su esfuerzo: con esfuerzo alto le cuesta 4 y el mueble vale 10 para Ana, mientras que con esfuerzo bajo no le cuesta nada y el mueble vale 3. Ana ve entonces la calidad y decide si lo acepta y paga el precio acordado de 6, o si lo rechaza y no paga nada, en cuyo caso los dos se quedan con 0. Ana es altruista, de modo que evalúa el resultado como $u_A = m_A + \alpha m_B$.

¿Qué ocurre a medida que Ana es más altruista, y qué nos dice eso sobre la afirmación anterior?